Operativno zdravljenje hidronefroze zaradi pieloureterne stenoze pri otrocih

Robert Kordič, Aleš Sedlar, Adnan Arafat, Bojan Tršinar
Klinični oddelek za urologijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Pieloureterna stenoza (PUS) predstavlja motnjo v odtoku seča iz ledvičnega meha v sečevod. Gre za obstrukcijo, ki lahko privede, če ni zdravljena, do ledvične okvare. Namen prispevka je prikazati naše izkušnje z operativnim zdravljenjem PUS pri otrocih. Od januarja 2010 do decembra 2012 smo na Kliničnem oddelku za urologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana operativno zdravili 54 otrok s hidronefrozo zaradi PUS. Retrospektivno smo opredelili vodilne simptome in znake, diagnostično obdelavo in zdravljenje. Pri 49 otrocih smo napravili pieloplastiko, pri 5 pa nefrektomijo. Zgodnje pooperativne zaplete smo reševali pri 9 otrocih. Ob zadnji kontroli so bili vsi bolniki brez težav, tudi izvidi so bili primerni. Zaključimo lahko, da so rezultati operativnega zdravljenja PUS zelo dobri.

Uvod

Pieloureterna stenoza (PUS) predstavlja motnjo v odtoku seča iz ledvičnega meha v sečevod. Gre za obstrukcijo, ki lahko privede, če ni zdravljena, do ledvične okvare.

PUS najpogosteje ugotovimo v neonatalnem obdobju pri sicer asimptomatskih otrocih zaradi že prenatalno ugotovljene hidronefroze, pri starejših otrocih pa s pojavom abdominalnih kolik. S 50 % je PUS najpogostejši vzrok prenatalno ugotovljene hidronefroze pri otrocih (1). Incidenca je 1:1500 novorojencev (2). Pogosteje se pojavlja pri dečkih v razmerju 2:1, na levi strani v 67 %, obojestransko pa v 10–40 % (3).

Ločimo intrinzično, ekstrinzično in sekundarno PUS. Pri intrinzični najdemo ožji segment na prehodu ledvičnega meha v sečevod. Je posledica motnje v razvoju cirkularne mišične plasti ali spremembe kolagenskih vlaken v tem predelu. Drugi vzroki intrinzične PUS so valvularne sluznične gube, fetalni konvoluti, ureteralni polipi.

Najpogostejši vzrok ekstrinzične PUS je aberantna ali akcesorna žila za spodnji pol ledvice, ki pritiska na pieloureterni segment.

Sekundarna PUS se lahko pojavi pri vezikoureteralnem refluksu (VUR) ali po predhodni operaciji.

Od pridruženih anomalij je najpogostejša PUS druge ledvice (10–40 %), ostale so redkejše (3).

Ultrazvok (UZ) je osnovna diagnostična metoda za ugotavljanje PUS. Izvid prenatalnega UZ mora vsebovati podatke o strani in stopnji dilatacije votlega sistema (anteroposteriornem (AP) premeru ledvičnega meha, razširitvi čašic), o prisotnosti razširjenega sečevoda, ehogenosti ledvic, volumnu in praznjenju mehurja, spolu otroka, volumnu amnijske tekočine. Postnatalni UZ je zaradi prehodne dehidracije in oligurije otroka potrebno napraviti šele drugi ali tretji dan po porodu. Le pri obojestranski hudi hidronefrozi, solitarni ledvici ali oligohidramniju se svetuje UZ pregled takoj po rojstvu (2). Pomembna je primerjava izvidov s prenatalnimi.

Mikcijski cistouretrogram (MCUG) je potreben za izključitev VUR, ureterokele, valvule zadnje sečnice, divertiklov in nevrogenega mehurja. Sekvenčna scintigrafija z ^{99m}Tc-MAG3 nam pomaga

določiti stopnjo obstrukcije in relativno ledvično funkcijo. Magnetno resonančno slikanje in biomarkerji v seču se rutinsko v diagnostiki še ne uporabljajo.

Operativno napravimo pieloplastiko po Anderson-Hynesu. Ob tem izrežemo ožji segment PUS, lahko reduciramo ledvični meh in napravimo antepozicijo segmenta preko aberantne žile. Če je relativni funkcijski delež ledvice manj kot 10 %, napravimo nefrektomijo. Predoperativni vstavitvi perkutane nefrostome (PNS) se zaradi težje izvedljivega operativnega posega izogibamo. Periperativno pa vstavimo PNS ali pri starejših otrocih opornico JJ. Operacijo lahko napravimo odprto, laparoskopsko oz. retroperitoneoskopsko in robotsko asistirano. Opravljajo se tudi endoskopski posegi z balonsko dilatacijo ali lasersko incizijo zožanega predela. Pri majhnih otrocih je dobrobit minimalno invazivnih metod vprašljiva.

Namen prispevka je prikazati naše izkušnje z operativnim zdravljnjem PUS pri otrocih.

Bolniki in metode

Od januarja 2010 do decembra 2012 smo na Kliničnem oddelku za urologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana operativno zdravili 54 bolnikov s hidronefrozo zaradi PUS, 39 dečkov (72 %) in 15 deklic (28 %). Otroci so bili stari od 6 tednov do 16 let (mediana 10,25 mesecev). 21 otrok (41 %) je bilo mlajših od 6 mesecev. Pri 36 otrocih (67 %) je bila anomalija levostranska, pri 17 (32 %) desnostranska in pri 1 (2 %) obojestranska. Pri 29 bolnikih (54 %) je bila PUS ugotovljena s prenatalnim UZ, pri 9 (17 %) naključno z UZ po rojstvu, pri 11 (20 %) zaradi okužbe sečil, in pri 4 (7 %) zaradi abdominalnih kolik. Pri 1 bolniku (2 %) je šlo za kombinacijo abdominalnih kolik in okužbe sečil. Pri 33 bolnikih (61 %) smo v diagnostični obdelavi napravili UZ sečil, MCUG in sekvenčno scintigrafijo ledvic, pri 20 (37 %) UZ in scintigrafijo ledvic, pri 1 (2 %) pa UZ, scintigrafijo ledvic in retrogradno pielografijo. 9 otrok (17 %) je imela predoperativno vstavljeno PNS.

Rezultati

Od 54 bolnikov smo pri 49 (91 %) napravili odprto pieloplastiko po Anderson Hynes-u. Pri 35 (72 %) smo ugotovili intrinzično PUS, pri 10 (20 %) ekstrinzično in pri 3 (6 %) sekundarno. Dva od teh treh sta že bila predhodno operirana zaradi VUR, pri enem pa je šlo za recidivno PUS po predhodni operaciji PUS. Pri 33 (67 %)od 49 smo pooperativno vstavili PNS, ki smo jo odstranili 6.–16. dan, povprečno 8. dan. Šestnajstim (33 %) od 49 bolnikom smo vstavili opornico JJ in jo odstranili 5.–31. dan, povprečno 20. dan.

Pri 5 bolnikih (9 %) smo zaradi ledvične funkcije manj kot 10 % napravili nefrektomijo. Bolniki so bili hospitalizirani 1 do 15 dni, povprečno 3 dni.

Od zgodnjih zapletov je prišlo pri enem bolniku do okužbe sečil. Zdravljen je bil z antibiotikom, 4 mesece je imel tudi vstavljeno opornico JJ. Pri enem bolniku je perioperativno PNS izpadla, nastal je urinom, ki je bil perkutano dreniran, naknadno sta bila za 5 mesecev še vstavljena PNS in opornica JJ. Po odstranitvi PNS je v 4 primerih prišlo do iztoka seča na rano, ki je pri treh v nekaj dneh spontano prenehal, pri 1 bolniku smo za 5 dni vstavili opornico JJ. Ureterorenoskopijo (URS) smo pooperativno napravili pri 3 bolnikih zaradi neustrezne lege opornice JJ, ki je bila retinirana v sečevodu. Pri enem od teh bolnikov smo zaradi renalnih kolik za nekaj tednov vstavili PNS.

Vse bolnike še vedno spremljamo (od 3 do 36 mesecev). En bolnik je imel naknadno okužbo sečil in

UZ dilatacije votlega sistema druge ledvice. Predviden je še operativni poseg na drugi strani. Vsi ostali bolniki so brez bolečin ali okužb sečil. Pri vseh je bil ob zadnji kontroli napravljen UZ, ki ni pokazal hidronefroze oziroma je ta rezidualna, pri nobenem bolniku ni tanjšanja ledvičnega parenhima. Kontrolno sekvenčno scintigrafijo smo napravili pri 10 bolnikih od 49 (20 %), v nobenem primeru ni, glede na predoperativne preiskave, poslabšanja relativega funkcijskega deleža ledvic, niti pomembne obstruktivne odtočne motnje.

Razprava

Obravnavana skupina otrok je po spolu in lateralizaciji PUS primerljiva s podatki v literaturi (2,3). Tudi v naši skupini je PUS najpogosteje ugotovljena s prenatalnim UZ. Vemo, da s časom doberšen del prenatalno ugotovljenih asimptomatskih hidronefroz na pieloureternem stiku spontano mine (4). Zato je pomembno vedeti, kdaj je potreben operativni poseg.

Merjenje stopnje hidronefroze z UZ je dokazano najbolj koristna metoda za prepoznavo tistih bolnikov, ki potrebujejo zelo pogosto spremljanje, v primerjavi s tistimi, ki tega ne potrebujejo(5).

Otroke s hudo razširitvijo pielona (> 50 mm) je treba čimprej operirati(5). Otroci z razširitvijo pielona < 20 mm potrebujejo spremljanje le, če so razširjene čašice(1). Otroci z raširitvijo pielona > 30 mm in betičastimi čašicami potrebujejo operacijo, tudi ob dobri ledvični funkciji (1). Otroci z razširitvijo pielona med 20 in 30 mm in dilatiranimi čašicami potrebujejo natančno spremljanje, da opredelimo tiste, ki potrebujejo operacijo (1).

Pri obojestranski ledvični razširitvi je diagnostika obstrukcije zelo zahtevna. Na srečo je le malo otrok z obojestransko hidronefrozo > 20 mm. Pri teh bolnikih priporočajo pieloplastiko na strani večje razširitve ali slabše funkcije v starosti 3 mesecev. Večinoma je nato potrebna še operacija na drugi strani (6).

Mayor in sod. (7) so ugotovili, da se je delovanje ledvic popravilo pri tistih otrocih, ko je bila pieloplastika napravljena, preden so dopolnili eno leto starosti. Po operaciji med 1. in 2. letom starosti se je delovanje ledvic stabiliziralo, poslabšalo pa se je, kadar je bil operativni poseg napravljen po 2. letu starosti.

Tudi v naši skupini je bilo skoraj polovica (49 %) otrok operiranih pred enim letom starosti.

Ransley in sod. (8) so obravnavali 112 bolnikov (142 ledvic) s prenatalno ugotovljeno hidronefrozo zaradi PU stenoze. Glede na izvid scintigrafije 3 mesece po rojstvu so ledvice razdelili na dobro, zmerno in slabo funkcionalne. Od 9 ledvic s slabo funkcijo, se je pri 3 le-ta izboljšala po vstavitvi PNS, tako da je bila tu napravljena pieloplastika. Od 27 ledvic z zmerno funkcijo je bila pri 23 napravljena pieloplastika, pri 14 od teh je prišlo do izboljšanja ledvične funkcije pooperativno. V skupini 100 ledvic z dobro funkcijo je bil le pri 23 napravljen operativni poseg zaradi slabšanja ledvične funkcije. Menijo, da ni indikacije za takojšnjo pieloplastiko pri otrocih s prenatalno ugotovljeno hidronefrozo, ki imajo po rojstvu dobro ledvično funkcijo.

Indikacije za kirurško zdravljenje so relativna ledvična funkcija manj kot 40 % ali njen upad za več kot 10 %, povečanje AP premera ledvičnega meha ali redukcija ledvičnega parenhima na UZ, ponavljajoče se bolečine ali okužbe sečil. Standard je še vedno odprta pieloplastika po Anderson-Haynesu. V nekaterih centrih jo je že nadomestila laparoskopska oziroma robotsko asistirana operacija.

Zaključek

Prepoznava otrok s hidronefrozo zaradi PUS je zaradi uporabe prenatalnega UZ zgodnja. Pieloplastika je dokaj enostaven operativni poseg z visoko stopnjo uspešnosti. Kljub modernim diagnostičnim metodam pa še vedno ni možno povsem ločiti otroke, ki potrebujejo operativno zdravljenje od tistih, ki ga ne.

Literarura

1. Dhillon HK. Prenatally diagnosed urinary tract anomalies. In: Innovative Strategies in Pediatric Urology - Abstract book. Bologna: Pediatric surgery, University of Bologna 2013: 7-11.
2. Tekguel S, Riedmiller H, Dogan HS. Guidelines on Paediatric Urology. European Association of Urology Guidelines. Dosegljivo 30.9.2013 s spletne strani: www.uroweb.org/guidelines/online-guidelines.
3. Carr MC, El-Ghoneimi A.Anomalies and Surgery of the Ureteropelvic Junction in Children. In: Wein AJ, Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters CA, eds. Campbell-Walsh Urology.Philadelphia,PA: Saunders Elsevier; 2007. p. 3359-82.
4. Peters CA. Ureteropelvic Junction Obstruction. Innovative Strategies in Pediatric Urology-Abstract book. Bologna: Pediatric surgery, University of Bologna 2013: 12-13.
5. Dhillon HK. Prenatally diagnosed hydronephrosis: The Great Ormond experience. Br J Urol 1998; 81: 39-44.
6. Tršinar B. Zdravljenje neonatalne hidronefroze. Slovenski urološki simpozij-Zbornik referatov. Bled: Združenje urologov Slovenije 2000:43-48.
7. Mayor G, Genton N, Torrado A, Guignard JP. Renal function in obstructive nephropathy: Long- term effect of reconstructive surgery. Pediatrics 1975; 56: 740-7.
8. Ransley PG, Dhillon HK, Gordon I, Duffy PG, Dillon MJ, Barratt TM. The postnatal management of hydronephrosis diagnosed by prenatal US. J Urol 1990; 144: 584-7.